



***Universidad Tecnológica
de El Salvador***

Facultad Informática y Ciencias Aplicadas

Estándares de Programación

Sección: 01

Tema:

Tercera entrega avance de proyecto.

Nombre del docente:

Ing. Ruben Escobar Ortegon.

Nombre del estudiante:

José Rigoberto Guerra Rodríguez-----	25-1083-2022
Christian Osvaldo Henríquez Escalante-----	25-0818-2022
Bryan Eduardo Jiménez Mendoza-----	25-2055-2022
Axel Antonio Martínez Portillo-----	25-2318-2022
Elmer Josué Menéndez Reinosá-----	25-1660-2022
Oscar Iván Moreno López -----	25-0029-2020

Fecha: 13/04/2026



***Universidad Tecnológica
de El Salvador***

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

Objetivos

- **General:**

Desarrollar una plataforma web para digitalizar la gestión, ejecución y seguimiento de auditorías internas de la empresa textil Robles S.A de C.V.

- **Específicos:**

- Analizar los procesos de auditoría interna de una empresa textil para identificar los requerimientos del sistema.
- Modelar la base de datos necesaria para almacenar auditorías, hallazgos.
- Implementar la generación automática de reportes de auditoría.



Universidad Tecnológica de El Salvador

Arquitectura propuesta y justificación

Para el desarrollo del Sistema Interno de Auditoría de Robles S.A., se ha seleccionado una arquitectura de software que combina el modelo Cliente-Servidor con el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC).

- El Cliente (Frontend): Desarrollado con React. actuará como la interfaz de usuario (UI) que se ejecutará en los dispositivos de los auditores en la planta, se encargará de renderizar dinámicamente los formularios de los checklists, capturar los hallazgos y enviar las peticiones HTTP al servidor.
- El Servidor (Backend): Desarrollado en Node.js, será el responsable de recibir las peticiones de los clientes, procesar las reglas de negocio, gestionar la autenticación de usuarios y comunicarse con la base de datos.

Para garantizar un código mantenible, escalable y ordenado dentro del servidor y el cliente, la lógica del sistema se dividirá estrictamente en tres capas interconectadas:

- Vista (Capa de Presentación): Implementada a través de los componentes de React, esta capa no contiene lógica de negocio pesada, limitándose a mostrar los datos proporcionados por el controlador y capturar la interacción del usuario.



Universidad Tecnológica de El Salvador

- Controlador (Capa de Lógica de Negocio): Implementada en Node.js, actúa como el intermediario inteligente, recibe las instrucciones de la Vista, evalúa las condiciones operativas de la auditoría y solicita los datos necesarios al Modelo.
- Modelo (Capa de Datos): Representa la estructura de datos y las reglas de acceso a la base de datos relacional PostgreSQL, donde residen las consultas SQL, la gestión de transacciones y el aseguramiento de la integridad referencial.

Justificación: La elección de esta arquitectura y stack tecnológico (React, Node.js, PostgreSQL) se fundamenta en las siguientes necesidades del proyecto:

1. Separación de Preocupaciones: El uso de MVC permite que el equipo de desarrollo trabaje en la interfaz visual sin interferir con la lógica de base de datos, facilitando el desarrollo en paralelo.
2. Rendimiento en Entornos Industriales: Node.js, gracias a su naturaleza asíncrona y orientada a eventos, es altamente eficiente manejando múltiples conexiones simultáneas, previniendo la saturación del servidor cuando varios auditores están guardando respuestas al mismo tiempo.



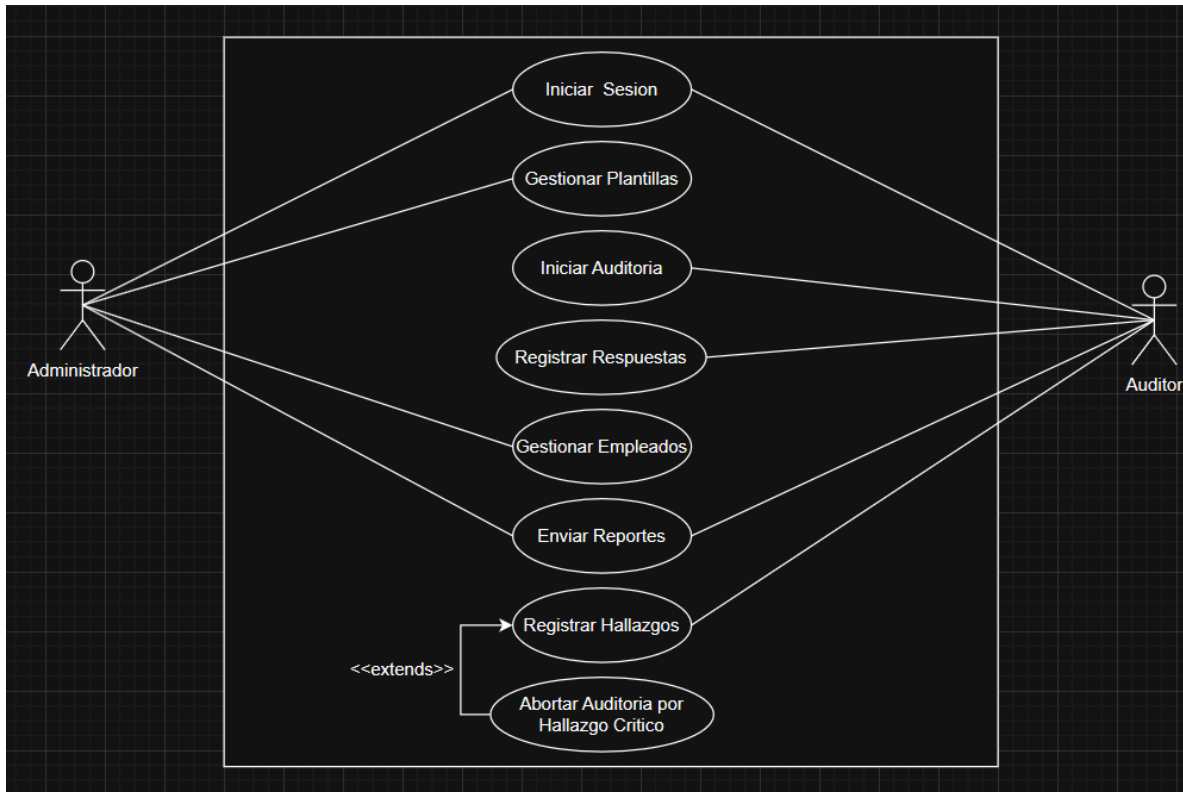
Universidad Tecnológica de El Salvador

3. Integridad y Trazabilidad: PostgreSQL aporta un motor relacional robusto que garantiza que los historiales de cambios, fechas de borrado lógico y asignaciones de auditorías no sufran de inconsistencias de datos, un requisito legal indispensable para el departamento de control de calidad de Robles S.A.



Universidad Tecnológica de El Salvador

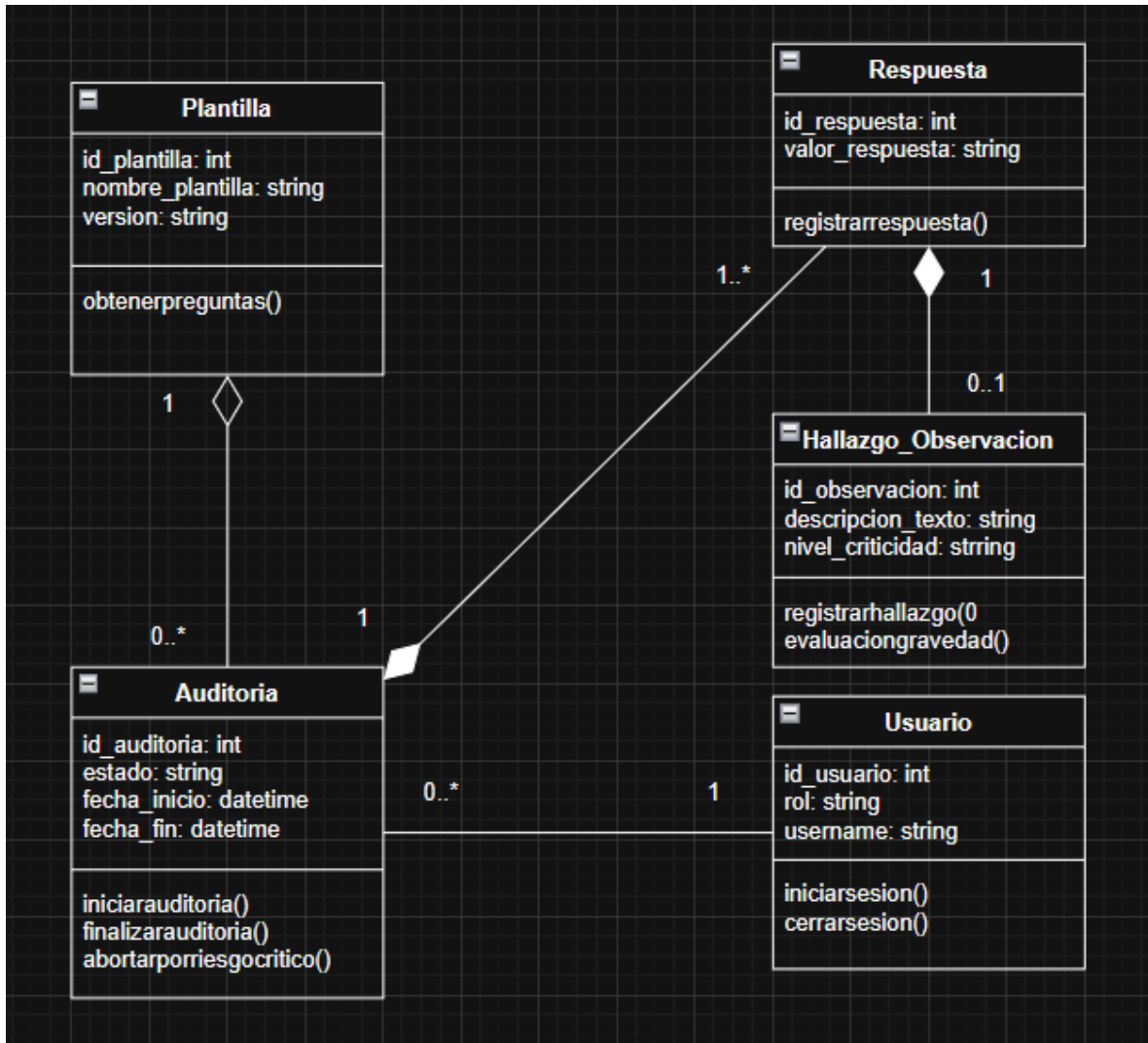
Diagrama de Casos de Uso





Universidad Tecnológica de El Salvador

Diagrama de Clases

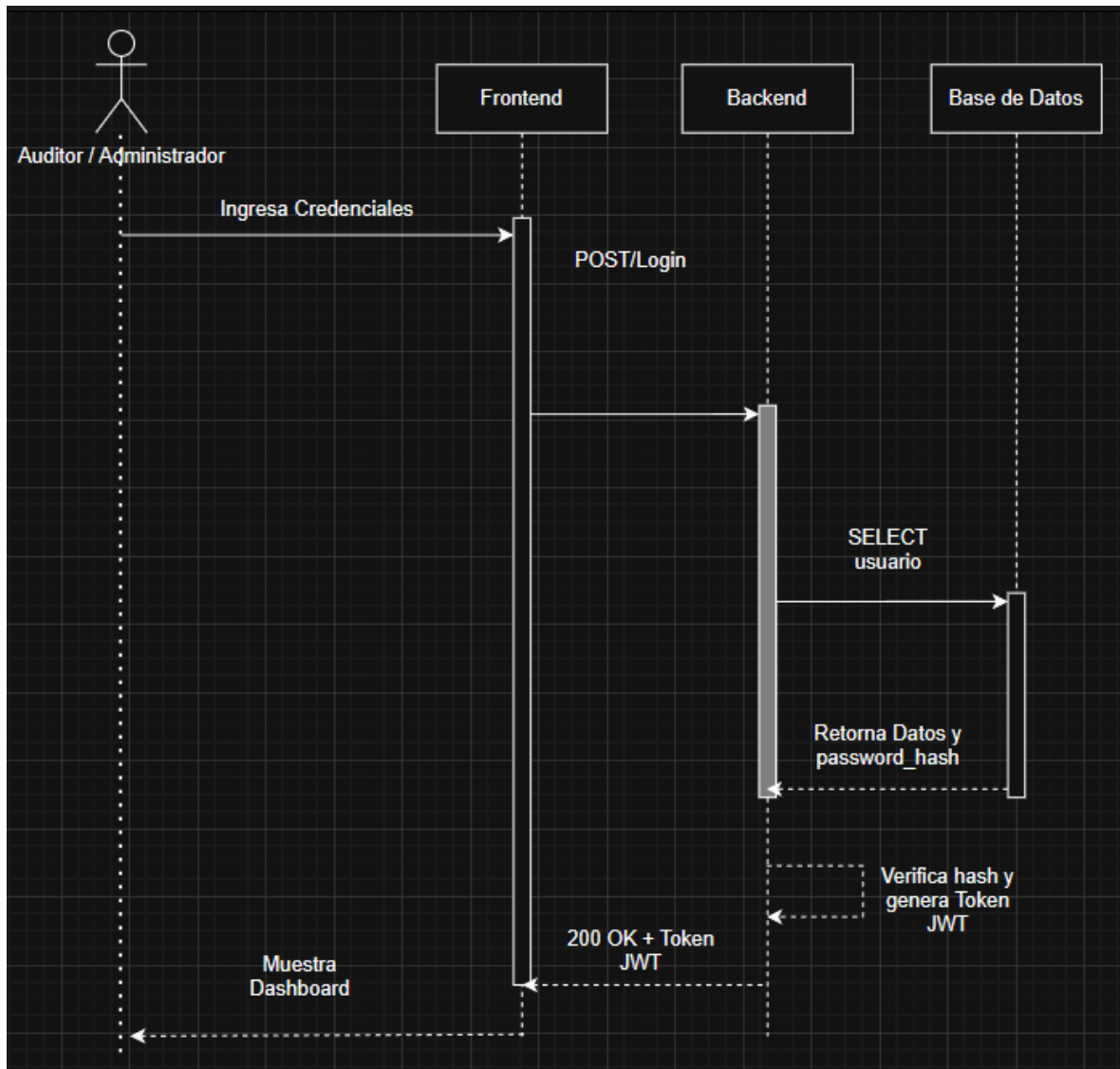




Universidad Tecnológica de El Salvador

Diagramas de Secuencias

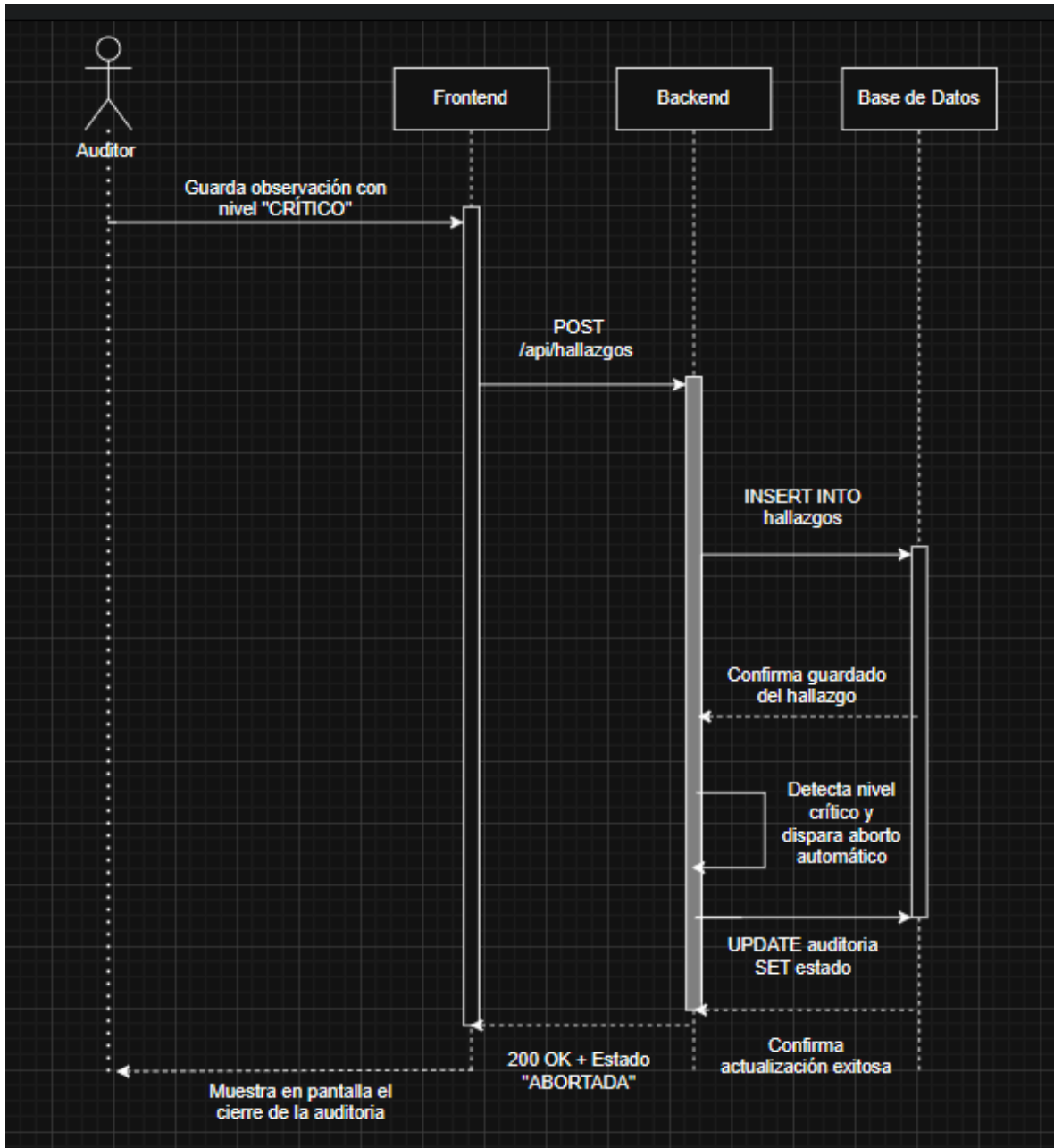
1- Secuencia de Inicio de Sesión





Universidad Tecnológica de El Salvador

2- Abortar automáticamente Auditoría por Riesgo Crítico.

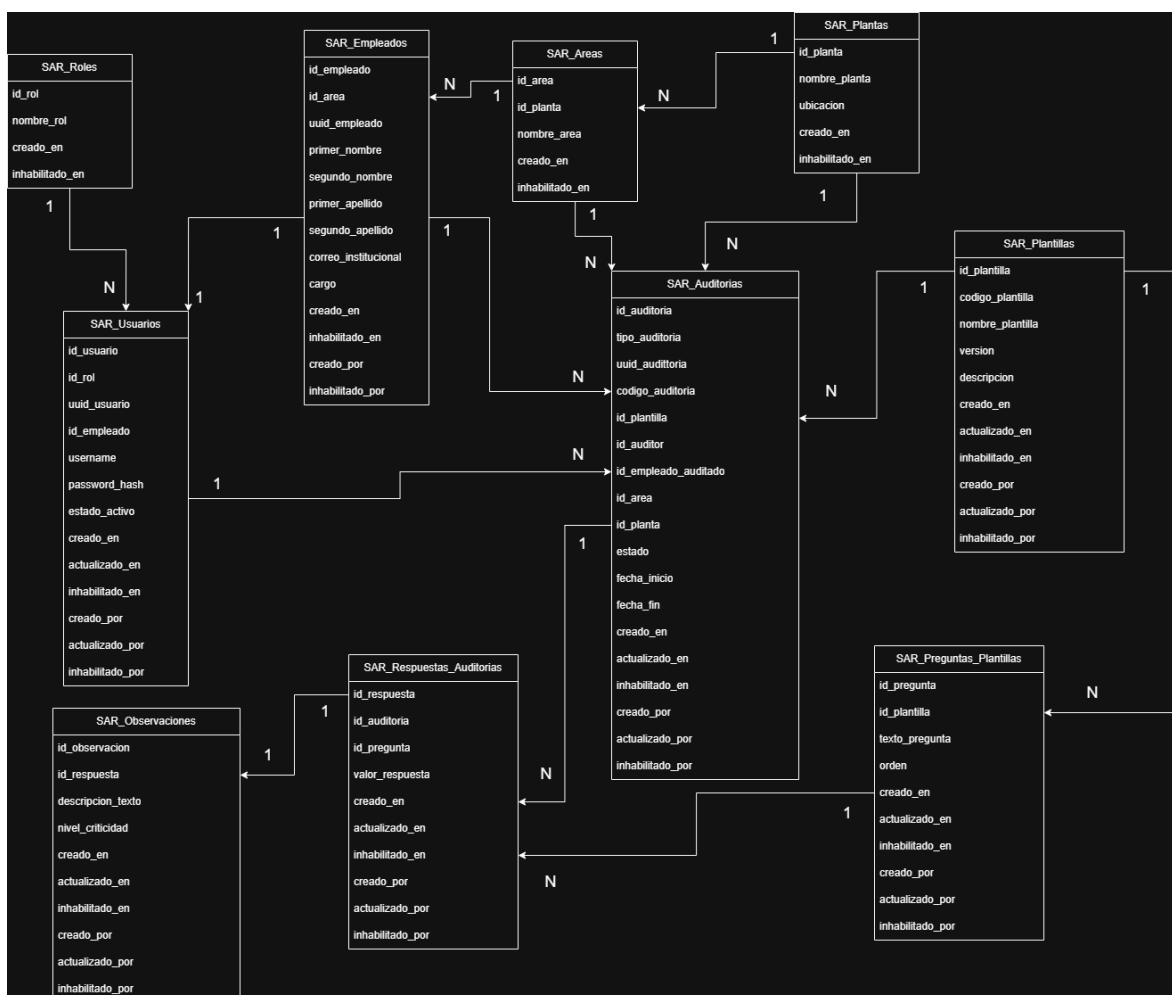


Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

Diagramas Entidad-Relación

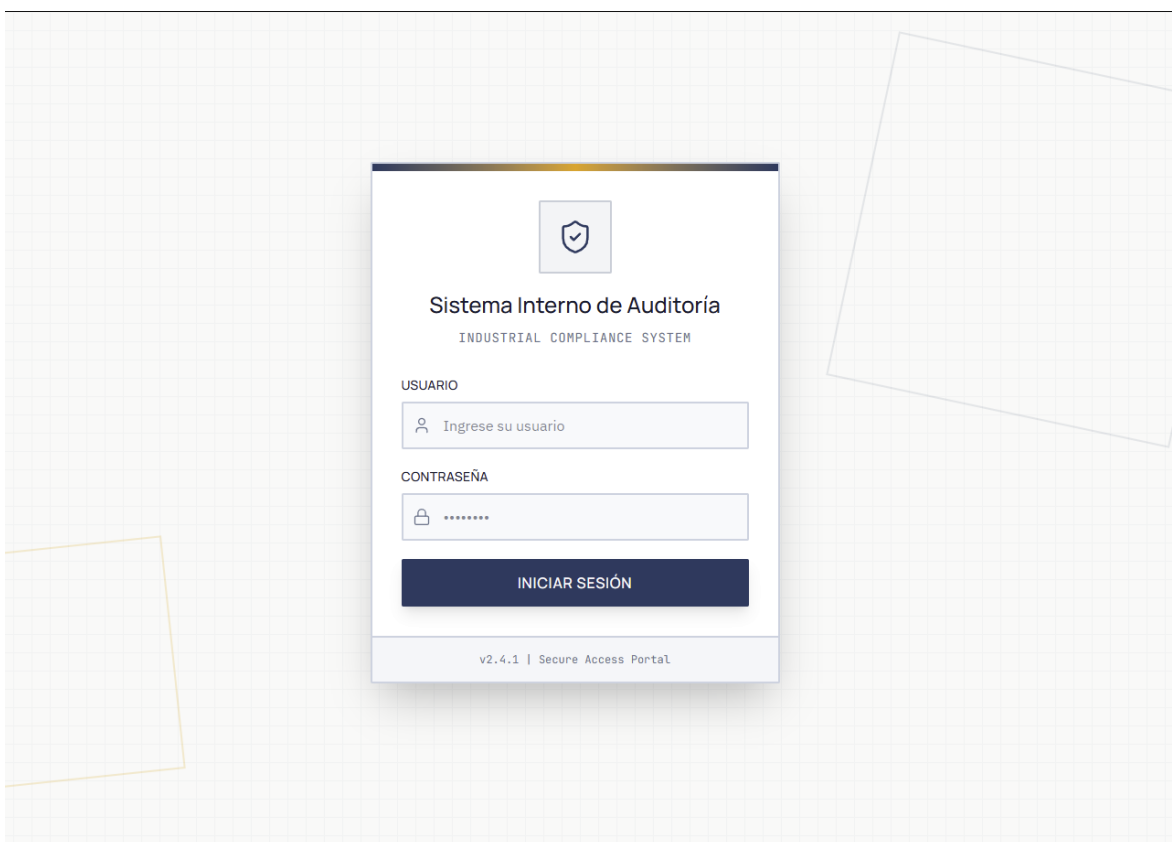






Universidad Tecnológica de El Salvador

Vistas Esperadas Prototipo



Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

AUDITORÍA
Sistema v2.4

Inicio

Plantillas

Auditorías

Empleados

Reportes

Admin User
admin@company.com

Cerrar Sesión

Panel de Control
Dashboard Overview

Lunes, 13 de abril de 2026

ACTIVE
23
Auditorías Activas

COMPLETE
142
Auditorías Completadas

ABORTED
8
Auditorías Abortadas

Auditorías Recientes
Recent Audit Activity

+ NUEVA AUDITORIA

CÓDIGO	PLANTA	FECHA	ESTADO	ACCIÓN
AUD-2026-047	Planta Norte	2026-04-12	EN PROGRESO	VER
AUD-2026-046	Planta Sur	2026-04-11	COMPLETADA	VER
AUD-2026-045	Planta Este	2026-04-10	COMPLETADA	VER
AUD-2026-044	Planta Central	2026-04-09	ABORTADA	VER
AUD-2026-043	Planta Oeste	2026-04-08	EN PROGRESO	VER

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

← Gestión de Plantillas TempLate Management System

Q Buscar plantillas...

+ CREAR NUEVA PLANTILLA

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	ACCIONES
TPL-001	 Seguridad Industrial	V2.1	
TPL-002	 Calidad de Producción	V1.8	
TPL-003	 Medio Ambiente	V3.0	 
TPL-004	 Higiene y Limpieza	V1.5	
TPL-005	 Mantenimiento Preventivo	V2.3	
TPL-006	 Control de Inventario	V1.2	

?

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

← Nueva Plantilla
Template Form Builder

GUARDAR PLANTILLA

Información de la Plantilla

Template Metadata

NOMBRE DE LA PLANTILLA

ej. Seguridad Industrial

CÓDIGO

TPL-XXX

VERSIÓN

1.0

ESTADO

Activa

Lista de Verificación

CheckList Questions Builder

1 preguntas

⋮

1. Ingrese la pregunta de verificación...

+ AGREGAR NUEVA PREGUNTA

← Nueva Auditoría
Audit Configuration Wizard



Configuración de Auditoría

Complete los siguientes campos para iniciar una nueva auditoría

SELECCIONAR PLANTA

-- Seleccione una planta --

SELECCIONAR ÁREA

-- Seleccione un área --

SELECCIONAR EMPLEADO

-- Seleccione un empleado --

SELECCIONAR PLANTILLA

-- Seleccione una plantilla --

TIPO DE AUDITORÍA

-- Seleccione el tipo --

▶ COMENZAR AUDITORÍA

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

AUDITORÍA
Sistema v2.4

Inicio >

Plantillas

Auditorías

Empleados

Reportes

Admin User
admin@company.com

Cerrar Sesión

Panel de Control
Dashboard Overview

Lunes, 13 de abril de 2026

ACTIVE
23
Auditorías Activas

COMPLETE
142
Auditorías Completadas

ABORTED
8
Auditorías Abortadas

Auditorías Recientes
Recent Audit Activity

+ NUEVA AUDITORÍA

CÓDIGO	PLANTA	FECHA	ESTADO	ACCIÓN
AUD-2026-047	Planta Norte	2026-04-12	▶ EN PROGRESO	VER
AUD-2026-046	Planta Sur	2026-04-11	⦿ COMPLETADA	VER
AUD-2026-045	Planta Este	2026-04-10	⦿ COMPLETADA	VER
AUD-2026-044	Planta Central	2026-04-09	⦿ ABORTADA	VER
AUD-2026-043	Planta Oeste	2026-04-08	▶ EN PROGRESO	VER

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

Auditoría en Progreso
Anta Norte • Producción

08:15:35
0 de 8 respondidas

1	¿El área cuenta con extintores en buen estado?	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
2	¿Las salidas de emergencia están señalizadas y despejadas?	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
3	¿El personal usa el equipo de protección personal adecuado?	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
4	¿Los equipos cuentan con las guardas de seguridad instaladas?	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
5	¿Se realizó la inspección de seguridad semanal?				

GUARDAR PROGRESO

FINALIZAR AUDITORÍA

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador

[←](#) Editar Plantilla
Template Form Builder

GUARDAR PLANTILLA

Información de la Plantilla

Template Metadata

NOMBRE DE LA PLANTILLA

Seguridad Industrial

CÓDIGO

TPL-001

VERSIÓN

2.1

ESTADO

Activa

Lista de Verificación

Checklist Questions Builder

3 preguntas

1. ¿El área cuenta con extintores en buen estado?

2. ¿Las salidas de emergencia están señalizadas y despejadas?

3. ¿El personal usa el equipo de protección personal adecuado?

+ AGREGAR NUEVA PREGUNTA

Enlace Figma: <https://www.figma.com/make/nbjc78mnShkWi7Fmb4UOfo/Login-Screen-Design?fullscreen=1&t=hpBFH5qOd6fOKAOJ-1&preview-route=%2Fdashboard>

Enlace Repositorio de Github: https://github.com/EJMR18/Sistema_Auditoria_Robles

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**